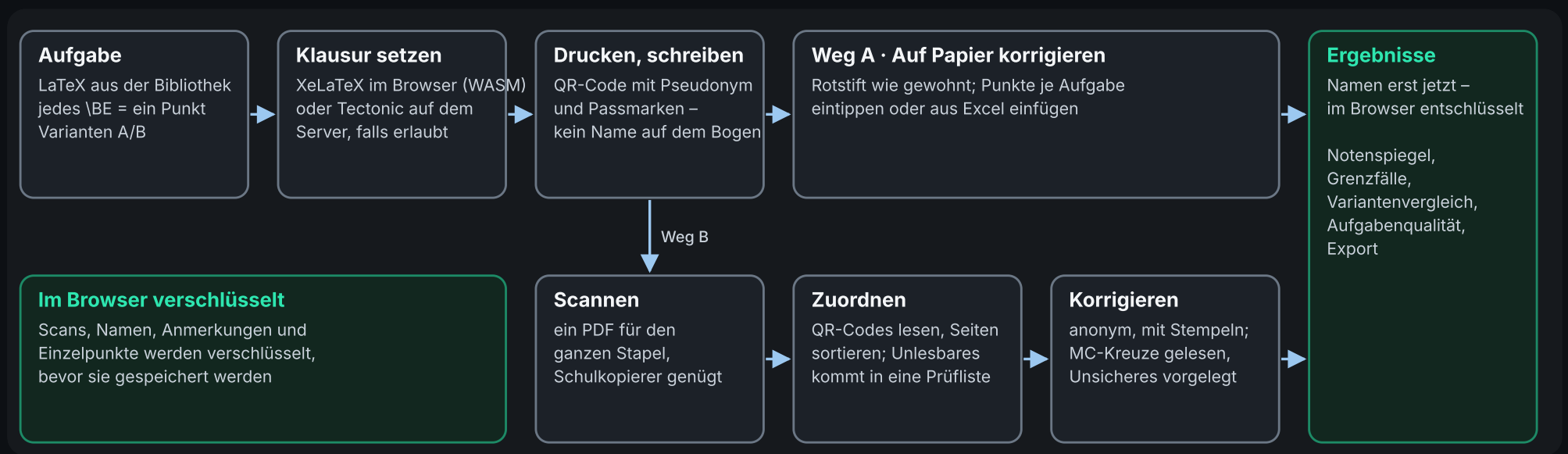
TEIL 1 · WAS EXAMANCE TUT UND WIE

Klausuren in LaTeX setzen, auf Papier schreiben, anonym bewerten.

Aufgabenbibliothek, Klausursatz und Notenbuch in einem – eine Web-Anwendung unter MIT-Lizenz (Beta 0.2). Korrigiert wird auf Papier oder anonym am Bildschirm; Schülerdaten verschlüsselt der Browser, bevor sie gespeichert werden.



Funktionen

Erstellen

Bibliothek und Editor

LaTeX mit Bausteinen per Klick und Live-Vorschau; Punkte im Text, Varianten A/B und Versionen.

Erstellen

Klausur setzen

Aufgaben anhaken, Notenschlüssel wählen – Prüfung und Lösung als PDF, im Browser gesetzt.

Gemeinsam

Teilen und Vorschläge

Nur Aufgabentexte, nie Schülerdaten. Kopien übernehmen, Verbesserungen vorschlagen, die Autorin entscheidet.

Korrigieren

Papier oder Scan

Punkte eintippen oder aus Excel einfügen – oder ein Scan-PDF: QR-Zuordnung, Stempel, MC-Erkennung mit Prüfansicht.

Auswerten

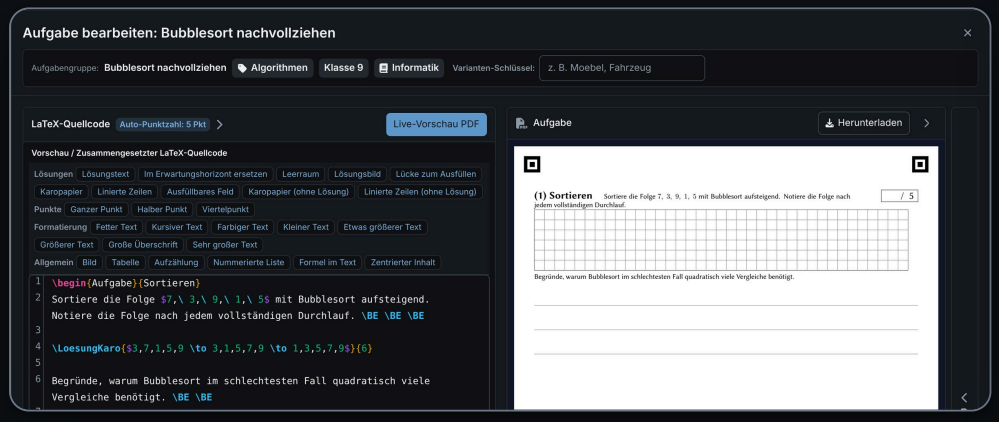
Statistik im Browser

Notenspiegel, Grenzfälle, Aufgabenqualität, Variantenvergleich; Klassenstatistik erst ab fünf Abgaben.

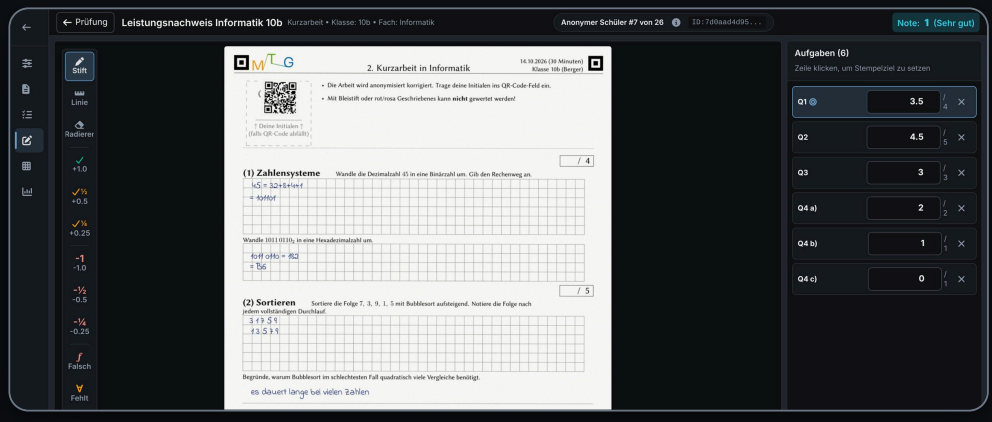
Betrieb

Offen und selbst betreibbar

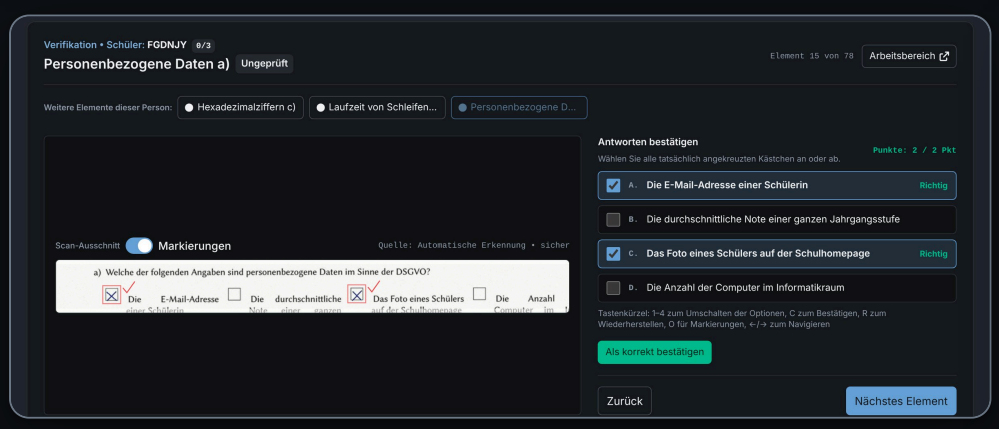
SvelteKit im Browser; FastAPI, PostgreSQL, Redis in Docker. LaTeX als WASM oder mit Tectonic.



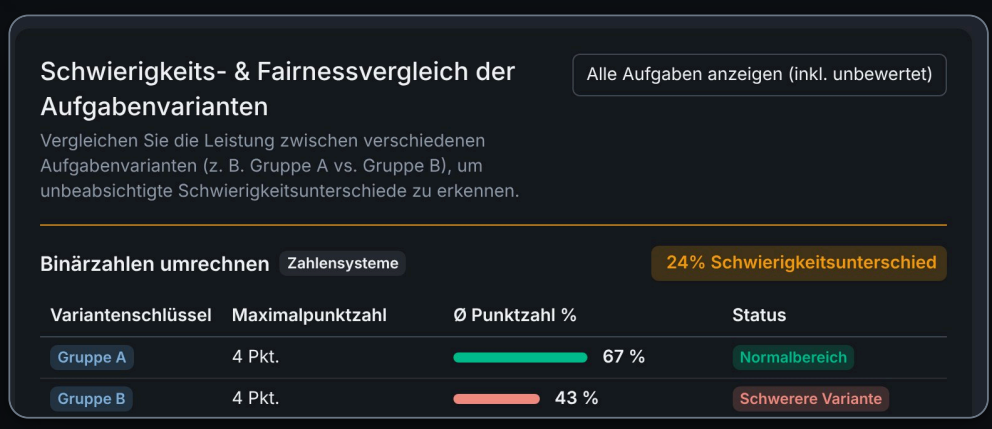
- Aufgabeneditor: LaTeX links, gesetzte Aufgabe rechts



- Anonyme Korrektur: nur Laufnummer und Pseudonym



- MC-Erkennung: Scan-Ausschnitt, erkannte Kreuze, Ihre Entscheidung



- Variantenvergleich: Gruppe B 24 Prozentpunkte schwächer

TEIL 2 · DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT

Der Server speichert, was er nicht lesen kann.

Nur als Chiffrat auf dem Server

AES-256-GCM, Schlüssel nur im Browser

- Namen und Schülernummern
- Scans der Arbeiten
- Anmerkungen der Korrektur
- Punkte je Aufgabe, MC-Kreuze, Erkennungsdaten
- Im Hybrid-Modus: gar nicht auf dem Server

Lesbar auf dem Server

nötig für Bibliothek, Satz und Konto

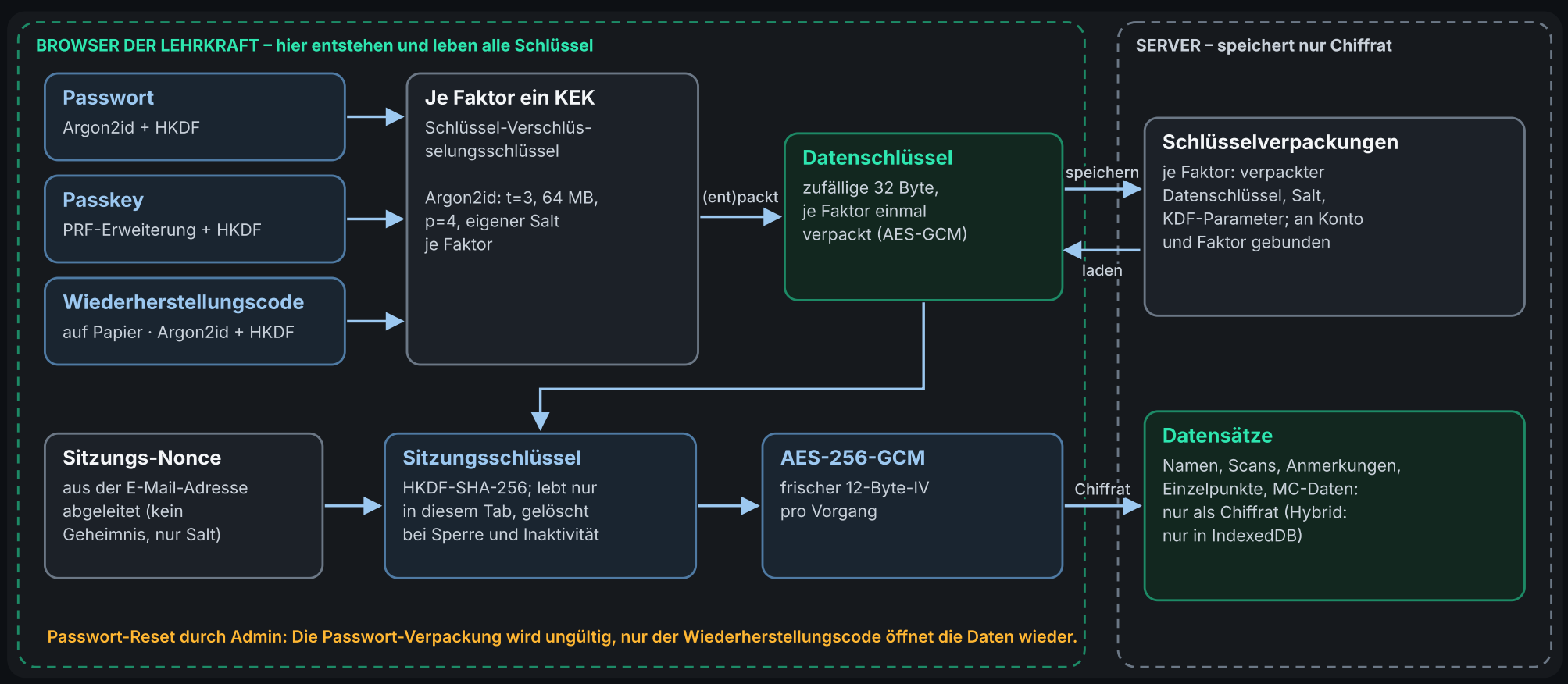
- Aufgaben- und Klausurtexte (LaTeX) samt Dateien der Aufgaben
- Klausurdaten: Titel, Klasse, Fach, Datum, Nachname der Lehrkraft
- Gesamtpunktzahl je Abgabe (pseudonym)
- E-Mail, Rolle, Freischaltungen
- Passwort nur als Argon2id-Hash

Nie auf dem Server

bleibt beim Menschen oder im Browser

- Datenschlüssel und Sitzungsschlüssel
- Wiederherstellungscode
- Zuordnung Pseudonym → Name im Klartext
- Im Hybrid-Modus: Schülerdaten, Scans und Punkte

Schlüsselhierarchie



Anmeldung

Passkey allein oder zwei von drei Faktoren: Passwort, Authenticator-App, Passkey. Erst nach dem ersten Faktor erfährt man, welche fehlen. Sperre nach Fehlversuchen pro Konto.

Speicherort pro Konto

Server-Modus: Ergebnisse als Chiffrat auf dem Server, mehrere Geräte. **Hybrid:** Ergebnisse nur in diesem Browser. Wechsel = geprüfter Umzug der Ergebnisse.

Administration

Gibt Konten frei und schaltet pro Konto Server-Ergebnisse, Server-LaTeX und Teilen. Hat keinen Zugriff auf Klausuren, Aufgaben oder Ergebnisse.

Offen gesagt

Sitzungsschlüssel in `sessionStorage`, solange der Tab entsperrt ist · LaTeX, Klausurmetadaten und Gesamtpunktzahl lesbar auf dem Server · Pseudonym-Kennung noch ungeschlüsselt (Verknüpfung über Klausuren möglich) · TOTP nicht Zero-Knowledge · pseudonym ist nicht anonym.

Vor einem Einsatz

Rechtsgrundlage, Aufbewahrungsfrist, Betriebsmodell (selbst, Dienstleister, privat), DSFA und Verzeichnis, Regel für private Geräte. Vorlagen liegen bei – Arbeitsvorlagen, keine Rechtsberatung. Vorschlag: erst ein begrenzter Pilot.